Introducción a la Computación Cuántica

Tarea 6 — I-2026

Suplemento de algoritmos cuánticos

Hay tres secciones A, B y C. Las preguntas de la sección A son más sencillas, o preguntas de repaso. La sección B es la más importante, y debe recibir la mayor parte de su atención, será evaluada en clase y es la única que se debe entregar. La sección C consiste de problemas con mayor dificultad.

Cada ejercicio de la sección B tiene el mismo puntaje.

Sección A

1. (Valores propios del producto tensorial)

   (a) Sean A y B operadores lineales con autovectores $|\psi\rangle$ y $|\phi\rangle$ tales que $A|\psi\rangle = \lambda|\psi\rangle$ y $B|\phi\rangle = \mu|\phi\rangle$. Demuestre directamente a partir de la definición de producto tensorial que $|\psi\rangle \otimes |\phi\rangle$ es autovector de $A \otimes B$ con valor propio $\lambda\mu$:

   $$(A \otimes B)(|\psi\rangle \otimes |\phi\rangle) = \lambda\mu(|\psi\rangle \otimes |\phi\rangle).$$

   (b) Generalice el resultado por inducción para n operadores: demuestre que si $A_k|v_k\rangle = \lambda_k|v_k\rangle$ para cada $k \in \{1, \ldots, n\}$, entonces:

   $$\left(\bigotimes_{k=1}^{n} A_k\right)\left(\bigotimes_{k=1}^{n} |v_k\rangle\right) = \left(\prod_{k=1}^{n} \lambda_k\right)\left(\bigotimes_{k=1}^{n} |v_k\rangle\right).$$

   (c) Para una cadena de Pauli $P = \bigotimes_{k=1}^{n} P_k$ con cada $P_k \in \{I, X, Y, Z\}$, demuestre que sus autovalores son forzosamente ± 1, y deduzca que $P^2 = I$.

2. (Fórmula de Baker-Campbell-Hausdorff a primer orden) Considere el producto $e^A e^B = e^{A+B+C}$, donde $\|A\|, \|B\| \sim \mathcal{O}(1/n)$ y el término de corrección C es de orden $\mathcal{O}(1/n^2)$.

   (a) Desarrolle en serie de Taylor hasta orden $\mathcal{O}(1/n^2)$ los operadores $e^A e^B$ y e^{A+B+C} (despreciando términos de orden $\mathcal{O}(1/n^3)$ como C^2 o AC):

   (b) A partir de la diferencia $e^{A+B+C} - e^A e^B$, demuestre que para cancelar el error a orden $\mathcal{O}(1/n^2)$ se debe cumplir:

   $$C = \frac{1}{2}[A, B].$$

   Concluya la fórmula truncada de Baker-Campbell-Haussdorf: $e^A e^B \approx e^{A+B+\frac{1}{2}[A,B]}$.

Mauricio Gutiérrez: mauricio.gutierrez_a@ucr.ac.cr Daniel Serrano: daniel.serranodelgado@ucr.ac.cr

3. (Autoestados y autovalores del r-ciclo en Shor) Sea a coprimo con N ($\text{mcd}(a, N) = 1$) y sea r el orden de a módulo N ($a^r \equiv 1 \pmod{N}$). El operador unitario de multiplicación modular está dado por $U|j\rangle = |aj \bmod N\rangle$. Para cada $k \in \{0, 1, \ldots, r-1\}$, se definen los estados:

$$|u_k\rangle = \frac{1}{\sqrt{r}} \sum_{l=0}^{r-1} e^{-2\pi i l k/r} |a^l \bmod N\rangle.$$

   (a) Demuestre que $|u_k\rangle$ es autovector de U con autovalor $e^{2\pi i k/r}$:

$$U|u_k\rangle = e^{2\pi i k/r}|u_k\rangle.$$

   (b) Demuestre que el estado computacional $|1\rangle = |a^0 \bmod N\rangle$ se expande como la superposición uniforme de los autoestados:

$$|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{r}} \sum_{k=0}^{r-1} |u_k\rangle.$$

4. (Factorización modular) Sea $N = 21$ y elíjase la base $a = 2$, con $\text{mcd}(2, 21) = 1$.

   (a) Determine el periodo r de $f(x) = 2^x \bmod 21$.

   (b) Verifique que r es par y que $2^{r/2} \not\equiv -1 \pmod{21}$.

   (c) Utilice el algoritmo de la división para calcular $\gcd(2^{r/2} \pm 1, 21)$ y recuperar los factores no triviales de 21.

Mauricio Gutiérrez: mauricio.gutierrez_a@ucr.ac.cr Daniel Serrano: daniel.serranodelgado@ucr.ac.cr

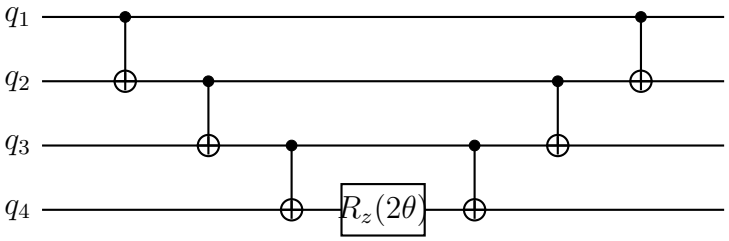
Sección B

5. (Exponenciales de Pauli multiqubit y escaleras de CNOT) Toda cadena de Pauli $P = \bigotimes_{j=1}^{n} P_j$ con $P_j \in \{I, X, Y, Z\}$ satisface $P^2 = I$, de modo que $e^{-i\theta P} = \cos\theta I - i \sin\theta P$. Para implementarla, se mapea cada operador a Z mediante cambios de base locales y se evalúa la paridad con una escalera de compuertas CNOT (*CNOT ladder*).

   (a) Demuestre que $HXH = Z$ y $(SH)^\dagger Y(SH) = Z$ (con $S = \mathrm{diag}(1, i)$), y deduzca que

   $$e^{-i\theta X} = HR_z(2\theta)H, \qquad e^{-i\theta Y} = (SH)R_z(2\theta)(SH)^\dagger.$$

   (b) Considere el circuito de escalera de CNOT para implementar $e^{-i\theta Z_1 Z_2 Z_3 Z_4}$:

   Demuestre por qué funciona la escalera sobre un estado base $|z_1 \dots z_k\rangle$ ($z_j \in \{0, 1\}$): muestre que la cascada de CNOTs calcula la paridad $\bigoplus_{j=1}^{k} z_j$ en el qubit k, que $R_z(2\theta)$ introduce la fase $e^{-i\theta \prod (-1)^{z_j}}$, y que la cascada inversa descomputa la paridad restaurando el estado original.

   (c) Para el operador $P = X_1 Y_2 Z_3 X_4$, especifique las compuertas de cambio de base local $V(P)$ y el circuito completo para sintetizar $e^{-i\theta P}$.

6. (Transformada de Hadamard sobre n qubits)

   (a) Demuestre que

   $$H^{\otimes n}|0\rangle^{\otimes n} = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x=0}^{2^n-1} |x\rangle.$$

   (b) Para una cadena binaria fija $|y\rangle = |y_1 \dots y_n\rangle$ con $y_j \in \{0, 1\}$, demuestre que

   $$H^{\otimes n}|y\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x \in \{0,1\}^n} (-1)^{x \cdot y} |x\rangle,$$

   donde $x \cdot y = \bigoplus_{j=1}^{n} x_j y_j$ es el producto punto booleano.

   (c) Utilizando el resultado anterior, demuestre que

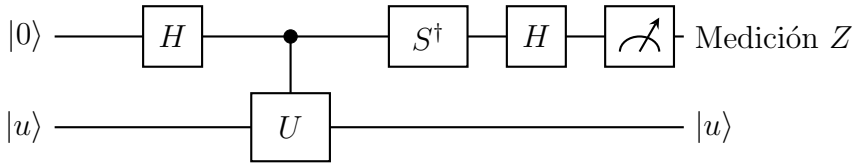
   $$\langle y'|(H^{\otimes n})^\dagger H^{\otimes n}|y\rangle = \frac{1}{2^n} \sum_{x \in \{0,1\}^n} (-1)^{x \cdot (y \oplus y')} = \delta_{y,y'}.$$

7. (Prueba de Hadamard modificada para estimación de fase) En la prueba de Hadamard estándar para un operador unitario U con $U|u\rangle = e^{2\pi i \varphi}|u\rangle$, las probabilidades de medir

Mauricio Gutiérrez: mauricio.gutierrez_a@ucr.ac.cr Daniel Serrano: daniel.serranodelgado@ucr.ac.cr

± 1 en el qubit ancilar son $P^{(0)}(\pm 1) = \frac{1}{2}(1 \pm \cos(2\pi\varphi))$. Como $\cos(2\pi(1-\varphi)) = \cos(2\pi\varphi)$, no es posible distinguir entre φ y $1-\varphi$.

Para resolver esta ambigüedad, se introduce la compuerta $S^\dagger = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}$:



(a) Rastree el estado cuántico tras cada compuerta del circuito y demuestre que antes de la medición el estado global es:

$$|\psi\rangle = \left[\left(\frac{1 - ie^{2\pi i\varphi}}{2}\right)|0\rangle + \left(\frac{1 + ie^{2\pi i\varphi}}{2}\right)|1\rangle\right] \otimes |u\rangle.$$

(b) A partir del estado anterior, demuestre que las probabilidades de medición son:

$$P_{+1} = \frac{1}{2}\Big(1 + \sin(2\pi\varphi)\Big), \qquad P_{-1} = \frac{1}{2}\Big(1 - \sin(2\pi\varphi)\Big).$$

(c) Utilizando que $\sin(2\pi(1-\varphi)) = -\sin(2\pi\varphi)$, explique cómo este circuito resuelve la ambigüedad entre φ y $1-\varphi$. Justifique geométricamente en la esfera de Bloch por qué la inclusión de $S^\dagger$ equivale a medir el observable Y en lugar de X.

Mauricio Gutiérrez: mauricio.gutierrez_a@ucr.ac.cr Daniel Serrano: daniel.serranodelgado@ucr.ac.cr

Sección C

8. (Fórmula de producto de Lie-Trotter) Para dos operadores lineales A y B, la fórmula de Lie-Trotter establece que:

$$e^{A+B} = \lim_{n\to\infty} \left(e^{\frac{A}{n}} e^{\frac{B}{n}}\right)^n.$$

   (a) Utilizando la fórmula truncada de BCH con $X = \frac{A}{n}$ y $Y = \frac{B}{n}$, demuestre que para un micro-paso:

$$e^{\frac{A}{n}} e^{\frac{B}{n}} \approx \exp\left(\frac{A+B}{n} + \frac{1}{2n^2}[A,B]\right).$$

   (b) Elevando la expresión anterior a la potencia n, demuestre que:

$$\left(e^{\frac{A}{n}} e^{\frac{B}{n}}\right)^n \approx \exp\left(A + B + \frac{1}{2n}[A,B]\right).$$

   (c) A partir del desarrollo de Taylor de primer orden alrededor de $A + B$, demuestre que la función de error satisface:

$$e^{A+B} - \left(e^{\frac{A}{n}} e^{\frac{B}{n}}\right)^n \approx -\frac{1}{2n}[A,B].$$

   Concluya formalmente que el error tiende a cero cuando $n \to \infty$, demostrando la fórmula de Lie-Trotter.

Mauricio Gutiérrez: mauricio.gutierrez_a@ucr.ac.cr Daniel Serrano: daniel.serranodelgado@ucr.ac.cr